

Übungen zu Kap 02

Aufgabe 1: JSON laden und anzeigen

Bearbeitungszeit: ca. 25 Minuten

Ausgangslage

Es gibt:

- eine HTML-Datei
- eine JSON-Datei auf dem Server (z. B. data.json)
- ein leeres <div> für die Ausgabe

Die JSON-Datei enthält mehrere Objekte (z. B. Bücher, Produkte, Personen).

Aufgabe

1. Lade die JSON-Datei per AJAX.
2. Parse die Antwort in ein JavaScript-Objekt.
3. Gib **alle Einträge** strukturiert im HTML aus:
 - a. mindestens ein Wert pro Objekt
 - b. übersichtlich (z. B. Liste oder Absätze)

Hinweise:

- Nutze JSON.parse()
- Keine Tabellen nötig

Aufgabe 2: Fehlerbehandlung bei JSON

Bearbeitungszeit: ca. 20 Minuten

Erweitere deine Lösung aus Aufgabe 1.

Aufgabe

1. Prüfe den HTTP-Status der Antwort.
2. Verhalten:
 - a. Status **200** → Daten anzeigen
 - b. anderer Status → Fehlermeldung anzeigen
3. Die Fehlermeldung soll:
 - a. für Nutzer verständlich sein
 - b. **nicht** nur in der Konsole stehen

Aufgabe 3: Debugging-Aufgabe (bewusst kaputt)

Bearbeitungszeit: ca. 20 Minuten

Ausgangslage

Du bekommst:

- eine funktionierende HTML-Datei
- eine leicht veränderte (fehlerhafte) JSON-Datei

Aufgabe

1. Lade die JSON-Datei per AJAX.
2. Beobachte:
 - a. Browser-Konsole
 - b. Network-Tab
3. Finde heraus:
 - a. Warum `JSON.parse()` fehlschlägt
 - b. Wo der Fehler in der JSON-Datei liegt

Hinweis:

Der Fehler liegt **nicht im JavaScript**, sondern in den Daten.

Aufgabe 4: Detailauswahl aus JSON

Bearbeitungszeit: ca. 30 Minuten

Ausgangslage

Eine JSON-Datei enthält mehrere Objekte mit eindeutiger id.

Aufgabe

1. Lade die komplette JSON-Datei.
2. Zeige **nur einen Eintrag** an:
 - a. z. B. das Objekt mit `id === 3`
3. Die Auswahl soll im JavaScript erfolgen, **nicht** auf dem Server.

Optional:

- Gib eine Meldung aus, wenn die ID nicht existiert.

Aufgabe 5 (optional / für schnelle TN): Reload vermeiden

Bearbeitungszeit: ca. 15 Minuten

Aufgabe

1. Stelle sicher, dass:
 - a. die Seite nicht neu lädt
 - b. der AJAX-Request mehrfach ausgelöst werden kann
2. Bei jedem neuen Request:
 - a. alte Inhalte überschreiben
 - b. keine doppelten Ausgaben erzeugen

Abgabe / Kontrolle

- Es reicht, wenn:
 - der Code funktioniert
 - die Struktur nachvollziehbar ist
- Styling ist **nicht wichtig**
- Konsolenausgaben sind erlaubt



Merksatz für Tag 2

AJAX heißt:

**Daten kommen von außen –
und können immer fehlerhaft sein.**